AKTE 5 · ERMITTLUNG 5.3 · DS 11

Vom Plan zur Datenbank

Überführungsregeln R1–R6, Begründungen, Rückrichtung Schema → ER, Self-Join · nur eA

NAME _____ DATUM _____

DETEKTEI

> **FALL-EINSTIEG** *Der Bauplan ist genehmigt. Jetzt müsst ihr ihn in Tabellen gießen – und zwar so, dass das Phantom keine Anomalie mehr ausnutzen kann.*

BEWEISSTÜCK 1 Überführungsregeln R1–R6 (Beispiel Schule)

Regel	im ER-Modell	im Relationenschema (Kurzschreibweise)
R1 Entitätstyp	Rechteck Kurs	Kurs(KursNr, Titel) – Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Lehrkraft 1 – *leitet* – n Kurs	Kurs(KursNr, Titel, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf der **n-Seite**; Attribute des Beziehungstyps ebenfalls dorthin
R3 n:m	Schueler n – *belegt* – m Kurs (Note)	belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note) – eigene Relation, Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln
R4 1:1	Lehrkraft 1 – *nutzt* – 1 Schliessfach	Schliessfach(FachNr, Etage, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf **einer** Seite (oder beide Relationen zusammenlegen)
R5 rekursiv	Schueler 1 – *istPateVon* – n Schueler	Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr) – Fremdschlüssel auf die eigene Relation, benannt nach der Rolle; rekursiv n:m → eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Relation
R6 ternär	Schueler, Kurs, Raum – *praesentiert*	praesentiert(↑SchuelerNr, ↑KursNr, ↑RaumNr, Thema) – eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln im Primärschlüssel

Kurzschreibweise nach EH §7: Primärschlüssel unterstrichen, Fremdschlüssel mit ↑ direkt vor dem Namen.

BEWEISSTÜCK 2 Begründen: Warum n:m eine eigene Relation braucht – 1:n nicht

- **1:n:** Auf der n-Seite gehört zu jeder Zeile **genau ein** Partner (jeder Kurs hat genau eine Lehrkraft) – ein Fremdschlüssel mit **einem** Wert passt in die Zeile.
- **n:m:** Auf **keiner** Seite passt ein einzelner Wert: Eine KursNr-Spalte in Schueler bräuchte mehrere Werte in einer Zelle (nicht atomar) – oder die Schülerdaten würden je Kurs wiederholt (**Redundanz** → Änderungs-, Einfüge- und Löschanomalien).
- **Attribute des Beziehungstyps** wandern mit: bei 1:n in die Relation der n-Seite (z. B. Kurs(..., ↑LehrkraftNr, LeitetSeit)), bei n:m in die neue Relation (Note in belegt).

BEWEISSTÜCK 3 Zusätzliches Schlüsselattribut bei mehrfach vorkommenden Paaren

Tennishalle (eigenes Beispiel): Spieler n – *bucht* – m Platz mit dem Attribut Beginn. Spieler 7 bucht Platz 2 **jede Woche** – das Paar (7, 2) kommt mehrfach vor und kann allein kein Primärschlüssel sein.

↑SpielerNr	↑PlatzNr	Beginn
7	2	2026-10-05 17:00
7	2	2026-10-12 17:00
9	1	2026-10-05 18:00

Lösung: Ein weiteres Attribut kommt in den Schlüssel – bucht(↑SpielerNr, ↑PlatzNr, Beginn) – oder die Relation bekommt eine eigene Nummer: Buchung(BuchungNr, ↑SpielerNr, ↑PlatzNr, Beginn). Prüffrage: *Kann dieselbe Kombination zweimal vorkommen?*

BEWEISSTÜCK 4 Rückrichtung: vom Schema zum ER-Diagramm

- Relation mit **eigenem** Schlüssel → **Entitätstyp**, ihre Nicht-Fremdschlüssel-Attribute → Attribute, der Primärschlüssel → Schlüsselattribut.
- **Fremdschlüssel** in einer Entitätsrelation → Beziehungstyp **1:n** (die Relation mit dem Fremdschlüssel ist die n-Seite); zeigt er auf die eigene Relation → **rekursiv**.
- Relation, deren Schlüssel aus **zwei** (drei) Fremdschlüsseln besteht → **n:m** (ternär); ihre übrigen Attribute → Attribute an der Raute.
- Fremdschlüssel werden im ER-Diagramm **keine** Attribute. Den Namen des Beziehungstyps (ein Verb) wählst du aus dem Sachzusammenhang.

BEWEISSTÜCK 5 Self-Join über einen rekursiven Fremdschlüssel

Wer betreut wen? Die Tabelle Ermittler wird **zweimal** mit verschiedenen Aliasen verwendet – `e` für die betreute Person, `m` für den Mentor – und über `e.MentorNr = m.ErmittlerNr` verbunden:

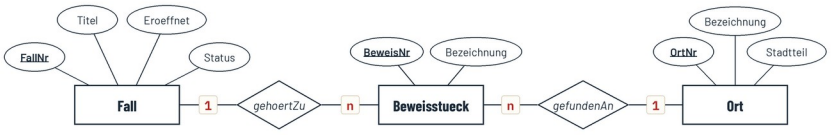
```
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor
FROM Ermittler e, Ermittler m
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
ORDER BY m.Name, e.Name;
```

Ermittler	Mentor
Helge Saathoff	Edda Lorenz
Juri Brandes	Edda Lorenz
Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Deniz Akgül	Helge Saathoff
Svea Hinners	Helge Saathoff
…	…

(10 Zeilen.) Edda Lorenz und Ulf Witte fehlen als „Ermittler“: Ihre MentorNr ist NULL, der Vergleich ist nie wahr. Ohne Aliase wäre `Name` mehrdeutig (P7).

Ermittlungsaufträge

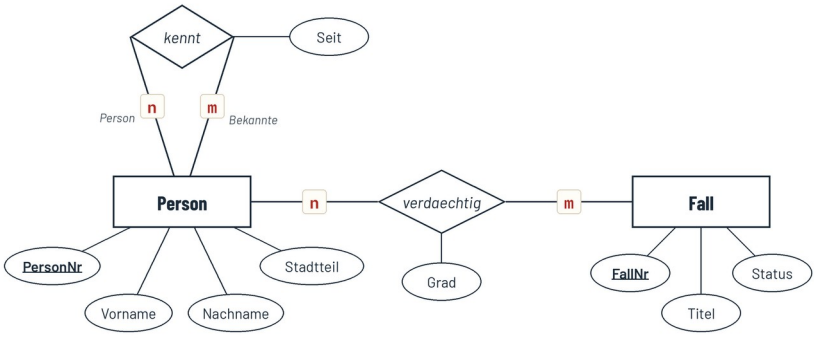
NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Erstelle** zu dem ER-Modell das Relationenschema in Kurzschreibweise.



NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

2 ★★☆ PAPIER

Erstelle die Relationen zu *verdaechtig* und *kennt* (Person und Fall gibt es schon) und **begründe** deine Wahl der Primärschlüssel.



3 ★★☆ PAPIER

Erstelle aus dem Relationenschema einer Stadtbücherei das zugehörige ER-Diagramm (Entitätstypen, Beziehungstypen mit Kardinalitäten, Attribute).

`Leser(LeserNr, Name, Jahrgang)`

`Autor(AutorNr, Name)`

`Buch(BuchNr, Titel, Erscheinungsjahr, ↑AutorNr)`

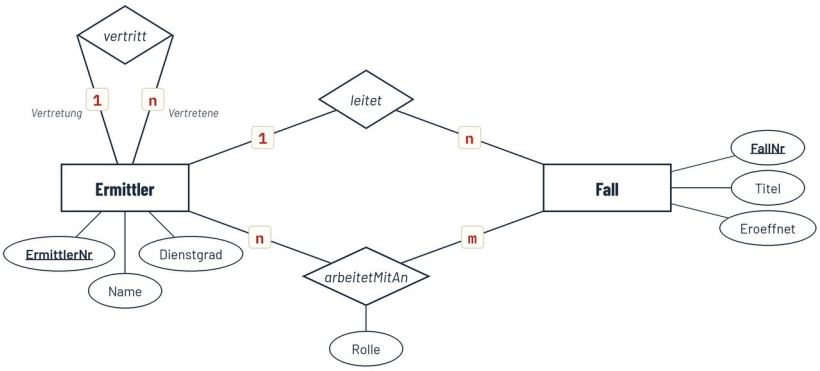
`leiht(↑LeserNr, ↑BuchNr, Rueckgabe)`

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
4	★★☆	LAB	Gib in der Konsole alle Fälle mit FallNr, Titel und dem Namen der leitenden Ermittlerin bzw. des leitenden Ermittlers aus (Fremdschlüssel LeiterNr), sortiert nach FallNr.
5	★★★	PAPIER	Juri setzt *verdaechtig* „sparsam" um. Trage Lasse Engelken (Person 42, Weserufer, verdächtig in Fall 1 und Fall 3, jeweils gering) und Jarne Kampen (Person 41, Hafenviertel, Fall 2, gering) in Juris Schema ein. **Begründe** an deinen Zeilen, warum das Schema die Beziehung nicht korrekt umsetzt, und nenne zwei Anomalien. `Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Stadtteil, ↑FallNr, Grad)`

PersonNr	Vorname	Nachname	Stadtteil	FallNr	Grad

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs**

Gegeben ist das ER-Modell einer Erweiterung der Fall-Datenbank. **Erstellen** Sie zu dem Modell das Relationenschema in Kurzschreibweise und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps *arbeitetMitAn*. [5 BE]



SPUR IM LAB **Ermittlung 5.3 „Vom Plan zur Datenbank“**

Aufgaben: A5-E3-01 … A5-E3-08, danach Verhör 5 · Kletterhalle (20 Minuten) · **Werkzeug:** Schema-Werkbank, Bauplan-Tisch (Rückrichtung), Konsole auf der Fall-Datenbank

A5-E3-08 fragt die Fall-Datenbank, wen Nora Falter kennt (Self-Join). Cold Case im Lab: A5-E3-CC „Mentor-Kette“.

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Mentor-Kette**

Gib zu jedem Ermittler den Namen des Mentors und den Namen des Mentors des Mentors aus. Begründe, welche Ermittler in deinem Ergebnis fehlen und warum.